电子工程训练课程总结

这学期的电子工程训练课结束了，我个人感觉收获非常大。这是我上的第一节实验课，和之前偏理论的课程不同，这门课实实在在锻炼了我的动手能力、解决问题的能力和团队合作能力。从最基础的元器件认识，到完成智能插座和履带机器人这样相对复杂的项目，整个过程充满了挑战，也让我学到了很多课堂上无法直接获取的经验。

课程的所有实验项目都要求两人一组完成。我很幸运地找到了一位负责任的队友，我们不会互相推诿，而是各自尽力完成分工，共同解决遇到的困难。印象最深的是做智能插座项目时，由于经验不够丰富，我们经常遇到问题，每做几个步骤就会卡住，以至于前期进度推进特别慢，所以我们约定了一个时间，在课后来到实验室继续完成没做完的任务，这样同甘共苦的过程也增进了我们的友谊和默契，同时也让我深刻体会到，面对电子工程的项目，尤其是复杂的系统，良好的沟通和协作至关重要。

这门课给我上的最重要一课，就是理论计算和实际表现往往存在不小的差距，这一点在智能插座和智能机器人这两个大实验项目中尤为凸显：在进行智能插座的基于软件后处理的电流数据标定的过程时，我们一开始仅仅选择了两个测量点进行拟合标定，但是在后面的实验过程中发现电压电流的实际测量值和程序中的测量值有着较大的差值，于是决定重新测量标定，这次我们选择了多个测量点进行拟合，提高了标定的精度，为后面实验的精确度做了保障；在小车抓球实验中，我们在课前预习作业中进行的模拟实验中能够正常实现抓取功能，但在实际调试的过程中，识别过程的准确度明显低了很多，需要我们对参数进行进一步的调整。这一个又一个的困难与教训，无不是在告诉我，理论并不能代表实际情况，想要实际达到自己想要的效果，就必须实实在在地去不断调试，不断发现问题、分析问题、解决问题。

李培弘老师在课堂上说过这样一句话：上这门课就是让你提前体验以后从事相关工作会经常遇到的情况，因为一个地方的问题导致整个系统不能工作，然后花大把时间去改正。我对此有着深刻的体会，尤其是软硬件联调环节，很多情况下，当代码烧录完成后我们打开开关却发现程序没有按照预期的情况运行，而每次代码烧录都要花很多时间，这就导致这个环节十分折磨人，我和我的队友在实验室调试了两个多小时才完成了这个任务，在最终成功的时候，挫败感瞬间变成巨大的成就感，让我感受到了电工工作的魅力之所在。

总而言之，这门电子工程训练课程，难度大、挑战多，但价值更高。它不仅让我系统学习了电装和电路调试的基本流程和方法，还培养了我面对问题时冷静分析、动手排查、团队协作解决的能力。在实验室里反复调试、与队友讨论、最终解决问题的过程是很宝贵的经验。这些通过动手得来的技能和经验，比如焊接、仪器使用、调试电路，以及对理论与实际差距的把握，将是我今后在电子工程领域学习和工作的坚实基础。我在这门课中收获颇丰，不虚此行，同时也希望这门课能够越来越好，带给学生更多的收获与体验。